ANALISIS OBJEK

MODUL 11



Disusun oleh:

Kelompok Zorin

1. **IZZATA WIHANANGKU 264311072**
2. **MUTYA YUWAN RAMADHANI 264311078**
3. **PUTRI NURHALIZA 264311081**

Kelompok Zorin

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

POLITEKNIK NEGERI MADIUN

2026

I. PEMODELAN OBJEK



Konsep Objek	Representasi di MySQL Pada Proyek
Kelas	Tabel (pengguna, laporan, hasil_deteksi, riwayat_status)
Object identity	PRIMARY KEY (id_laporan, id_deteksi, ...)
Attribute	Kolom; atribut khusus subclass disimpan sebagai dokumen JSON pada detail_deteksi
Object reference / asosiasi	FOREIGN KEY (laporan.id_pengguna, hasil_deteksi.id_laporan, ...)
Inheritance	Satu tabel hasil_deteksi dengan kolom pembeda jenis_kerusakan dan atribut subclass di JSON (single-table inheritance); subclass Pengguna menjadi nilai pada tabel role
Method	Tidak disimpan di DBMS; diimplementasikan pada aplikasi web atau stored program (procedure, function, trigger)

II. ANALISIS MODEL DATA

Perbandingan basis data relasional dan berorientasi objek

Aspek	Relasional (MySQL)	Berorientasi Objek
Sturktur Data	Tabel	Objek

Identitas	Primary Key	Object identity
Hubungan	Foregin Key dan JOIN	Object reference
Atribut	Kolom Bertipe Tetap	Properti objek, boleh bersarang
Perilaku	Di aplikasi atau stored program	Method dapat menjadi bagian model objek
Pewarisan	Bukan fitur utama; ditiru dengan kolom pembeda atau tabel terpisah	Didukung langsung
Bahasa Query	SQL	Query berbasis objek (mis. JPQL pada ObjectDB)

III. JAWABAN PERTANYAAN ANALISIS

1. Apa yang dimaksud objek dalam pemodelan basis data?

   Jawaban: Objek adalah representasi entitas dunia nyata (misalnya Laporan atau HasilDeteksi) yang menyatukan identitas unik, atribut, dan perilaku

2. Perbedaan atribut dan method?

   Jawaban: Atribut adalah data atau properti objek (latitude, status); method adalah operasi yang dapat dilakukan objek (ubahStatus()).

3. Fungsi inheritance?

   Jawaban: Memungkinkan kelas turunan mewarisi atribut dan method kelas induk sehingga tidak ada duplikasi dan setiap turunan hanya menambah atribut khususnya, misalnya Lubang menambah diameter_cm pada HasilDeteksi

4. Bagaimana objek direpresentasikan dalam tabel relasional?

   Jawaban: Kelas menjadi tabel, atribut menjadi kolom, object identity menjadi primary key, referensi antarobjek menjadi foreign key, dan atribut khusus subclass menjadi kolom JSON atau tabel tersendiri. Method diletakkan di aplikasi.

5. Kelebihan JSON untuk atribut bervariasi?

   Jawaban: Fleksibel, tidak menghasilkan banyak kolom NULL, atribut baru dapat ditambah tanpa ALTER TABLE, mendukung struktur bersarang dan array, serta tetap dapat digabung dengan data relasional

6. Apakah JSON di MySQL sama dengan Object-Oriented Database?

Jawaban: Tidak. MySQL tetap DBMS relasional: tidak ada kelas, inheritance, method, maupun object identity native. JSON hanya format penyimpanan semi-terstruktur yang divalidasi sintaksnya, bukan skema atau perilakunya, dan query tetap memakai SQL

7. Kapan relasional lebih sesuai daripada dokumen JSON?
   Jawaban: Ketika data terstruktur dan stabil, hubungan antartabel banyak, integritas referensial dan transaksi penting, atau atribut sering difilter, digabung, dan diagregasi. Pada proyek ini berlaku untuk pengguna, laporan, dan riwayat_status.